

GESTION DE PROYECTOS

TRABAJO PRÁCTICO – UNIDAD 2

"Planificación Ágil del Proyecto: Alcance, EDT, Cronograma y Recursos" Caso Disparador: Clínica San Roque

Integrantes:

- Claramunt Federico
- Molina Javier

UNIDAD 2 · ACTIVIDAD SINCRÓNICA EN PLENARIO

Caso disparador: Clínica San Roque

*"Necesitamos usar inteligencia artificial para anticipar qué pacientes van a faltar a su turno médico." –
Dirección de la Clínica San Roque*

1 - Alcance del proyecto (completar en vivo)

INCLUYE	EXCLUYE
DATOS HISTORICOS DE TURNOS (asistencias e inasistencias, horarios, motivo de cancelación)	INFORMES DE ESTUDIOS CLÍNICOS (archivos PDF de laboratorio, imágenes médicas no estructuradas o diagnósticos de alta complejidad)
HISTORIAS CLÍNICAS	PROCESOS DE REAGENDAMIENTO AUTOMÁTICO DE TURNOS (gestión y contacto activo directo automatizado con los pacientes).
DATOS DE LA AGENDA MÉDICA (especialidad consultada, médico asignado, día de la semana y horario exacto del turno).	DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PROPIA O PORTAL WEB NUEVO PARA LA GESTIÓN DE TURNOS
DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS PACIENTES (edad, género, localidad o zona de residencia de los pacientes).	REORGANIZACIÓN O CONTRATACIÓN DE NUEVO PRESTADOR MÉDICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA CLÍNICA.

HISTORIAL DE RECORDATORIOS ENVIADOS (vías de contacto utilizadas como SMS, WhatsApp, mail y respuestas registradas de confirmación).	INTEGRACIÓN CON SISTEMAS EXTERNOS DE FACTURACIÓN U OTRAS OBRAS SOCIALES FUERA DE LA COBERTURA DE PAMI.
--	--

- Objetivo SMART del proyecto (formulado entre todos):

Reducir en un 60% la tasa de ausentismo en consultas con especialistas utilizando los datos históricos de turnos existentes, siendo prioritario los pacientes de PAMI en el próximo semestre en un plazo de 3 meses

S	Específico: Bajar el ausentismo en las consultas de especialidades médicas, con foco prioritario en los abuelos de PAMI.
M	Medible: Bajar las inasistencias un 60% comparando los resultados del modelo contra los registros históricos de la clínica.
A	Alcanzable: Viable al predecir las inasistencias con modelos de datos, permitiendo realizar recordatorios telefónicos y mensajes preventivos dirigidos a los pacientes con mayor probabilidad de ausentarse.
R	Relevante: Crucial porque optimiza las horas de los médicos especialistas, disminuye la capacidad ociosa de la clínica y facilita el acceso a la salud pública de los afiliados a PAMI.
T	Temporal: Plazo de desarrollo tecnológico cerrado de 6 meses, planificado para entrar en funcionamiento.

2 - EDT relámpago por fases (un entregable por fase)

Comprensión del Negocio	Comprensión de los Datos	Preparación de los Datos	Modelado	Evaluación	Despliegue
Diagnóstico	Gráfico con las tablas a utilizar	Dataset limpio	Modelo entrenado	Métricas y resultados del modelo en relación al objetivo	Dashboard
Puntos:3	Puntos:3	Puntos:8	Puntos:5	Puntos:3	Puntos:5

Planificar en CD/IA es planificar para el cambio.

3 - Cronograma de Trabajo (Enfoque Ágil en CD/IA)

El cronograma se organiza de manera iterativa utilizando la metodología de Sprints para un ciclo total de 6 meses (24 semanas).

Sprint / Periodo	Fase Relacionada y Actividades Clave
Sprint 1 Semanas 1 -4	Fase 1 - Comprensión del Negocio: Alineación inicial con la Clínica San Roque para acordar las prioridades de PAMI y el protocolo de ausentismo del proyecto
Sprint 2 Semanas 5-8	Fase 2 - Comprensión de los Datos: Cargar los datos históricos de la clínica y armar un mapa (gráfico relacional) que muestre cómo se conectan las tablas de turnos, pacientes y recordatorios
Sprint 3 Semanas 9 -12	Fase 3 - Preparación de los Datos: Limpieza profunda del historial clínico para eliminar errores y estructuración de las variables demográficas (PAMI) y de recordatorios en un único archivo unificado (Dataset limpio)
Sprint 4 Semanas 13-16	Fase 4 - Modelado: Entrenamiento y ajuste iterativo de algoritmos de clasificación de Machine Learning utilizando el dataset limpio para predecir con precisión probabilística las

	inasistencias (Modelo entrenado)
Sprint 5 Semanas 1 7 -2 0	Fase 5 - Evaluación: Validación del modelo contra datos históricos nuevos para medir su precisión real y confirmar si es capaz de cumplir con la reducción del 60% del ausentismo (con prioridad en PAMI) antes de ponerlo en producción
Sprint 6 Semanas 2 1 -2 4	Fase 6 - Despliegue: Creación del panel web interactivo (Dashboard) y conexión del modelo mediante APIs para permitir la visualización de predicciones de ausentismo en tiempo real por parte del personal de la clínica

4 · Recursos (completar en vivo)

Fase del EDT	Rol / Recurso Humano	Herramienta o Dato Necesario	Dedicación por Integrante
Comprensión del Negocio	• Director de Proyecto (PM) • Director Médico • Científico de Datos • Ingeniero de Datos	Minuta de pliego de requisitos, métricas operacionales de la clínica e historial general de ausentismo.	• PM: Media • Director Médico: Media • Científico de Datos: Baja • Ingeniero de Datos: Baja
Comprensión de los Datos	• Director de Proyecto (PM) • Director Médico • Científico de Datos • Ingeniero de Datos	Bases de datos relacionales, Python (Pandas/Jupyter) y scripts de exploración inicial de turnos y recordatorios.	• PM: Baja • Director Médico: Baja • Científico de Datos: Media • Ingeniero de Datos: Alta
Preparación de los Datos	• Director de Proyecto (PM) • Director Médico • Científico de Datos • Ingeniero de Datos	Tuberías de datos (ETL), servidores en la nube (AWS/GCP) y protocolos de anonimización (Ley de Derechos del Paciente).	• PM: Baja • Director Médico: Baja • Científico de Datos: Media • Ingeniero de Datos: Alta
Modelado	• Director de Proyecto (PM) • Director Médico	Entornos de desarrollo (VS Code, Jupyter Notebook), servidores virtuales con	• PM: Baja • Director Médico: Baja • Científico de Datos: Alta

	• Científico de Datos • Ingeniero de Datos	soporte GPU y algoritmos supervisados.	• Ingeniero de Datos: Baja
Evaluación	• Director de Proyecto (PM) • Director Médico • Científico de Datos • Ingeniero de Datos	Dataset de validación fuera de muestra, matriz de confusión y métricas de precisión clínica (Recall/Precisión).	• PM: Media • Director Médico: Media • Científico de Datos: Alta • Ingeniero de Datos: Baja
Despliegue	• Director de Proyecto (PM) • Director Médico • Científico de Datos • Ingeniero de Datos • Personal Administrativo	Panel interactivo de visualización (Dashboard), API de inferencia ligera y plataforma de orquestación MLOps.	• PM: Media • Director Médico: Baja • Científico de Datos: Media • Ingeniero de Datos: Alta • Personal Administrativo: Media

5 · Cierre de hoy

Qué fase te parece más difícil de estimar en un organismo privado, y por qué?

La fase de "Preparación de los Datos", porque en las instituciones privadas los datos suelen estar desestructurados, distribuidos en múltiples sistemas o con registros incompletos/faltantes, y nunca se sabe con exactitud cuántas anomalías se van a encontrar hasta que se empieza a limpiar la base (consume hasta el 80% del esfuerzo del proyecto).

¿Qué recurso creen que faltaría en la mayoría de los organismos privados para este tipo de proyecto?

Perfiles especializados dedicados exclusivamente a la Ciencia de Datos (Científicos o Ingenieros de Datos), ya que el personal de sistemas o IT interno está abocado al mantenimiento operativo diario y no cuenta con dedicación full-time para entrenar y desplegar modelos de inteligencia artificial.